

Objetivo: Apresentar o tratamento de teclas, com e sem debouncing.

Tratamento de teclas

1 PROJETO 1

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do Cliente: “Sou dono de um parque de diversões e estou enfrentando um problema na minha banca de atirar a bola de meia nas latinhas. Eu inventei de criar moda e troquei as latinhas por alvos (com sensores eletrônicos tipo chaves de fim de curso – que são acionados pela batida da bolinha) e me dei mal. O meu sistema funciona da seguinte forma: quando o cara acerta um dos alvos, uma sirene é acionada indicando que ele acertou. O problema é que, se o atendente se distrai na hora em que o cara acerta, ele não sabe qual o alvo foi acertado e cada um dos alvos dá direito a um prêmio diferente. Esta situação está me causando diversos problemas, porque toda vez que o atendente olha pro lado o cara diz que acertou o que dá o melhor prêmio. A banca paga quatro prêmios diferentes: pirulito, cerveja, bicicleta e Uno 0km. Deste jeito eu vou à falência! Eu preciso urgente de uma adaptação no meu sistema que me avise qual o alvo que foi atingido. Pago quanto for preciso!”.

Manha: A solução para o problema do cliente pode ser apresentar o alvo que foi atingido em um display de LCD. Os alvos do cliente funcionam como botões, cada vez que o cara acerta o alvo, é como se uma tecla fosse pressionada.

2 PROJETO 2 (4R3)

2.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Vocês fizeram há um tempo um *timer* para a minha secadora. Em princípio ele era só um *timerzinho* bem simplinho, depois vocês colocaram um LCD pra me mostrar quanto tempo faltava para acabar a secagem... agora, estou ficando mais exigente! Estou achando um saco ter que desligar e ligar o timer toda vez que tenho que secar roupas. Eu quero que, quando a secadora estiver desligada, um simples apertar de botão a ligue de volta.”.

3 PROJETO 3

3.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Sou dono de uma pequena farmácia de manipulação e estou com um probleminha. Trabalho sozinho na minha farmácia, ou seja, na manipulação dos remédios (que fica em uma peça mais ao fundo da loja) e no balcão. Quando estou na manipulação, não enxergo a porta de entrada e, conseqüentemente, não vejo os clientes entrarem. Esta situação é chata porque às vezes deixo os clientes esperando, sem contar os pivetes que me roubam chiclete Valda e camisinhas. Antigamente eu tinha uma daquelas campainhas que se compra em lojas de 1,99, que fazem um *blim-bléin* toda vez que entra um cliente, mas coloquei fogo nela de tanto que aquele barulho me irritava. Eu quero um aviso luminoso (uma luz piscando) na minha sala de manipulação toda vez que entrar alguém na farmácia. Eu salvei o sensor (marca WalkingPeople, modelo S171) do meu sistema antigo e este pode ser utilizado para identificar a entrada de algum cliente na farmácia”.

Manha: Use uma tecla para simular o sensor e um LED para simular a lâmpada (mais informações sobre o sensor no data-sheet do próprio, na figura 2).

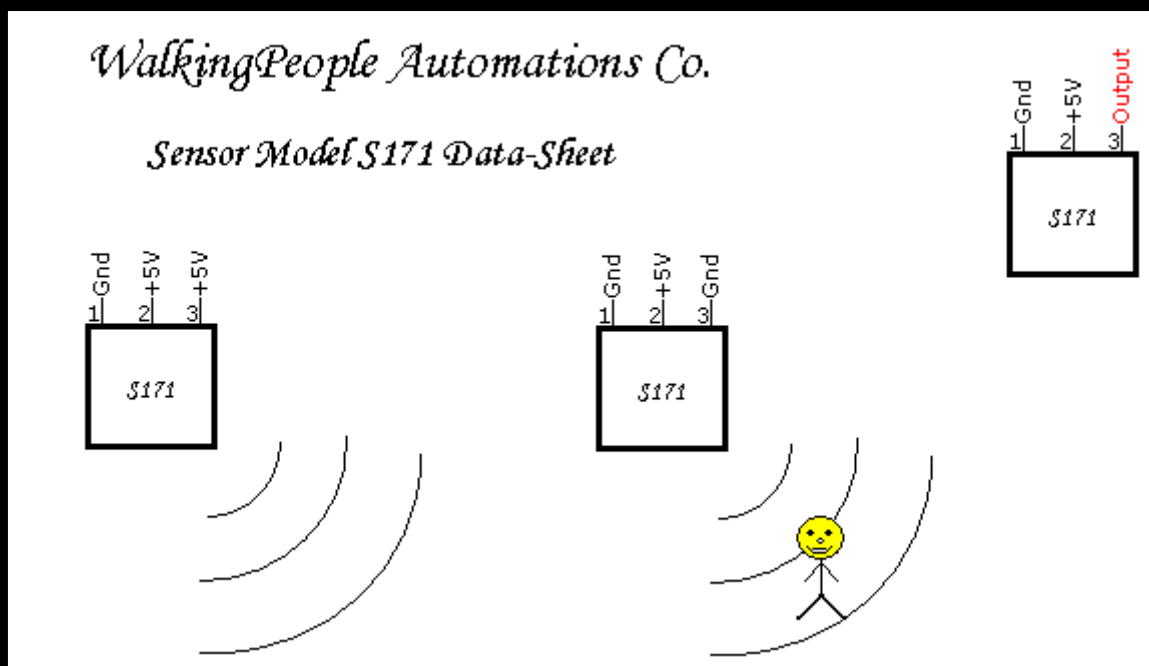


Figura 1 - Data-sheet do sensor S171

4 PROJETO 4

4.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Oi Tio! Meu nome é Joãozinho! Eu e meus amigos adoramos matar aula para jogar Banco Imobiliário (fazemos isso quase todo o dia). Eu sou o único pobrinho da turma e por isso os meus amigos vivem exibindo as coisas deles pra mim, só pra ficar se achando...

Agora eu vou virar o jogo e deixar eles morrendo de inveja! Sabe como?! Eu sei!

Minha mão falou que tu sabes mexer com esses negócios de eletrônica, então eu queria que tu fizesse pra mim um dado eletrônico que nem eu vi numa revista uma vez. Ahh, faz tio! Eu te dou dois meses de mesada!!!”.

Obs: O dado da revista que o Joãozinho viu mostrava os números em um display de 7 segmentos. Então, façam igual.

Manha: Use o tempo de pressionamento da tecla para gerar a “aleatoriedade” do número sorteado (enquanto a tecla estiver pressionada, o sistema fica incrementado “à milhão” o número).

5 PROJETO 5

5.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Olá, eu sou dono de uma pousada e não estou muito contente com a parte elétrica dos corredores. As luzes dos corredores são daquelas que ligam em um lado, desligam do outro, ligam no outro, desligam no um e por aí vai...

O problema é que desse jeito só dá para ligar/desligar de dois lugares diferentes e os interruptores acabam ficando muito longe de alguns quartos. A maioria dos vagabundos que eu hospedo têm preguiça de ir até o interruptor para desligar a luz, deixando ela ligada a noite inteira. Eu preciso que no corredor tenha pelo menos umas quatro chaves para ligar e desligar as lâmpadas (e todas devem ligar e desligar as lâmpadas!!)”.

Manha1: Use botões tipo push-button para ligar e desligar as lâmpadas.

Manha2: Para evitar que a lâmpada ligue/desligue várias vezes a cada toque no botão, coloque um *delay* de uns 500ms entre o tratamento de um toque e outro.

6 PROJETO 6

6.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Sou dono de um quiosque de bebidas na praia da Galheta e volta e meia tem um *corpo estranho* querendo entrar de madrugada pra roubar minhas biritas. Eu preciso de um alarme com três sensores, um para o balcão, um para a cozinha e um para o banheiro. Este alarme não precisa ser muito sofisticado e nem ter senha para armar/desarmar. Tenho como colocar o alarme muito bem escondido, então ele pode ser armado/desarmado por apenas um botão.

OBS: já tenho os sensores instalados na minha barraca. Modelo S171 da marca WalkingPeople”.

Manha1: Use três botões simulando os sensores e um para armar/desarmar.

Manha2: Para evitar que o alarme arme/desarme várias vezes a cada toque no botão, coloque um *delay* de uns 500ms entre o tratamento de um toque e outro.

Requisitos:

- Cumprir a função solicitada pelo usuário;
- Interface bem elaborada e feita com cuidado (nesta interface devem ser implementados meios para informar o usuário o status do alarme (armado/desarmado) e as possíveis invasões;
- A famosa, tão aguardada e desejada inovação! Aquilo que vai diferenciar o seu produto no mercado e conquistar o cliente.

Lembrem-se que a serial não é um meio de enviar informações para o usuário, a menos que tenhamos algum dispositivo para receber esta informação e mostrar amigavelmente para o usuário.

7 PROJETO 7

7.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Eu sou gerente geralção da loja da Renner no Shopping Itaguazú (eu sou o cara, mando tudo por lá) e tô de saco cheio daquele painel em que fica uma bonitinha pedindo para os clientes dar sua opinião sobre a loja. Essa carroça foi criada em 1975 e ainda usa aquelas luzinhas vermelhas para contar os apertõezinhos das pessoas. Eu quero trocar aquelas luzinhas por um painel de LCD. O projeto é simples, são três botões (ruim, bom e ótimo) e três displays (ruim, bom e ótimo!!), cada vez que alguém sai da loja, a bonitinha arrasta a pessoa pelo braço até a máquina e faz com que ela aperte um botão. A cada botão que ela aperta, aumenta a contagem correspondente ao botão apertado.

Ahh, o painel não precisa ser muito sincero, eu quero que ele comece a contagem com “ruim = 1; bom = 7 e ótimo = 16!”.

8 PROJETO 8

8.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Depoimento do cliente: “Boa noite gurizada! Chegou a hora do nosso relógio ficar com mais cara de relógio! Alterem o trabalho para que tenhamos:

- 1 tecla para incrementar as horas;
- 1 tecla para decrementar as horas;
- 1 tecla para incrementar os minutos;
- 1 tecla para decrementar os minutos;

Agora já poderemos começar a chamar esse negócio de relógio!”.